TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

OPERAČNÉ SYSTÉMY

(UNIX1)

Mykhailo Kuzmenko

Šk. rok 2025

Obsah

1. Text zadania 3
1.1 Schéma 3
1.2 Popis procesov 4
1.3 Popis komunikácie 6
2. Architektúra systému procesov 8
3. Záver 10
4. Použitá literatúra 11

Zadanie Unix1

SCHÉMA

P1 → p1.txt

/

Pr → R1 →

******

P2 → p2.txt

Pr → R2 → T → SM1 → S → SM2 → D → TCP → Serv1 → UDP → Serv2 → serv2.txt

POPIS PROCESOV

PROCES Zadanie (vypracovaný študentom, nie je zakreslený v diagrame)

Spúšťanie

zadanie <číslo portu 1> <číslo portu 2>

Funkcia

Parametre hlavného programu sú čísla portov pre servery Serv1 (TCP) a Serv2 (UDP). Tieto čísla je potrebné týmto procesom odovzdať. Program **Zadanie** nech vyhradí všetky zdroje (pre medziprocesovú komunikáciu) a nech spustí všetky procesy. Všetky procesy nech sú realizované ako samostatné programy.

PROCES Pr

Spúšťanie

proc_pr <pid procesu P1> <pid procesu P2>

<id čítaciaho konca rúry R1> <id zapisovacieho konca rúry R2>

Funkcia

Proces **Pr** pošle signál SIGUSR1 svojmu hlavnému procesu (Zadanie) na signalizáciu, že je pripravený. Proces **Pr** si údaje bude žiadať:

- Ak pošle signál (SIGUSR1) procesu **P1,** nech tento proces (P1) zapíše slovo prečítané zo súboru *p1.txt*.
- To isté platí aj pre proces **P2** a *p2.txt*. Teda, ak proces **Pr** pošle signál (SIGUSR1) procesu **P2** nech do rúry R1 zapíše slovo proces **P2** zo súboru *p2.txt*.

Proces **Pr** k slovu prijatému z rúry R1 pridá svoju značku a zapíše nové slovo do rúry R2.

PROCES S

Spúšťanie

proc_s <id zdieľanej pamäte SM1> <id semaforu S1> <id zdieľanej pamäte SM2>

<id semaforu S2>

Funkcia

Proces **S** pošle signál SIGUSR1 svojmu hlavnému procesu (Zadanie) na signalizáciu, že je (proces S) pripravený. Proces **S** príjme slovo zo zdieľanej pamäte SM1 so synchronizáciou semaforom S1 (pozri časť o semaforoch v časti „Popis komunikácie“), pripíše k nemu svoju značku a zapíše ho do zdieľanej pamäte SM2 so synchronizáciou semaforom S2.

PROCES Serv1

Spúšťanie

proc_serv1 <číslo portu 1> <číslo portu 2>

Funkcia

Proces **Serv1** vytvorí TCP server (na porte <číslo portu 1>), ktorý bude prijímať TCP pakety. Server prijaté slová označí svojou značkou a pošle ich ďalej na UDP server (port <číslo portu 2>). Čísla portov 1 a 2 sú argumenty hlavného procesu (pozri kapitolu „PROCES Zadanie“). Proces **Serv1** pošle signál SIGUSR1 svojmu hlavnému procesu (Zadanie) na signalizáciu, že je (proces Serv1) pripravený. TCP aj UDP server nech vytvorený na lokálnom počítači, teda na počítači „127.0.0.1“ (pozor, nie „localhost“!).

POPIS KOMUNIKÁCIE

Semafor S1

Pre semafor S1 je potrebné vytvoriť dvojicu semaforov. Proces **T** nech sa riadi podľa semaforu S1[0] a proces **S** sa bude riadiť podľa semaforu S1[1], pričom nastavený semafor S1[0] (rozumej nastavený na hodnotu 1) nech znamená, že proces **T** môže zapisovať do zdieľanej pamäte (SM1). Nastavený semafor S1[1] nech znamená, že proces **S** môže zo zdieľanej pamäte (SM1) údaje čítať.

Semafor S2

Pre semafor S2 je potrebné vytvoriť dvojicu semaforov. Proces **S** nech sa riadi podľa semaforu S2[0] a proces **D** sa bude riadiť podľa semaforu S2[1]. Pričom nastavený semafor S2[0] (rozumej nastavený na hodnotu 1) nech znamená, že proces **S** môže zapisovať do zdieľanej pamäte (SM2). Nastavený semafor S2[1] nech znamená, že proces **D** môže zo zdieľanej pamäte (SM2) údaje čítať.

Príklad komunikácie medzi procesom T a procesom S – semafor S1

Pozn.: Pre semafor S2 je to analogické.

Hodnota semaforu	Význam
0	**červená**
1	**zelená**

Proces T sa riadi semaforom S1[0] a proces S sa riadi semaforom S1[1]. To znamená, že kým ma proces T na svojom semafore (S1[0]) **hodnotu 0** (t.j. červená) **– tak stále čaká. To isté platí pre proces S. To znamená, že kým proces S má na svojom semafore** (S1[1]) **hodnotu 0** (červená) **– to znamená, že musí čakať.**

Semafor treba inicializovať do nasledovného stavu:

S1[0] = 1 (zelená/môžeš) **S1[1] = 0** (červená/stoj)

- tento stav znamená, že proces T môže do zdieľanej pamäte zapisovať. Proces S čaká, má červenú, nemôže čítať.

Proces T má zelenú (teda môže zapisovať)**, lebo má svoj semafor** (S1[0]) **nastavený na hodnotu 1** (zelená)**. Teda do zdieľanej pamäte zapíše svoje údaje. Teraz je potrebné, aby proces T umožnil procesu S údaje čítať. Preto zmení semafory na nasledovný stav:**

[Najprv zmení svoj semafor (semafor S1[0]) z hodnoty **1** na hodnotu **0** (teda zo zelenej na červenú) a semafor procesu S (teda S1[1]) zmení z hodnoty **0** na hodnotu **1** (z červenej na zelenú, aby mu naznačil, že údaje sú zapísané a môže ich teda čítať.)**]**

S1[0] = 0 (červená/stoj) **S1[1] = 1** (zelená/môžeš)

- tento stav znamená, že proces T nemôže do zdieľanej pamäte zapisovať, má čakať. Proces S má zelenú, má v zdieľanej pamäti pripravené údaje a môže údaje z pamäte prečítať.

Teraz už môže semafor S zo zdieľanej pamäte údaje prečítať, lebo jeho semafor (S1[1]**) sa zmenil z hodnoty 0** (červená) **na hodnotu 1** (zelená)**. Prečíta teda údaje zo zdieľanej pamäte a <u>vymení farby</u> semaforov** (t.j. zmení sebe zo zelenej na červenú – z **1** na **0** – a procesu T zmení z červenej na zelenú – z **0** na **1** – aby mohol do pamäte zapisovať)**.**

<u>Súbory p1.txt, p2.txt a serv2.txt</u>

Súbory p1.txt a p2.txt budú obsahovať slová (rozumej reťazce znakov každé v novom riadku), pričom veľkosť slova počas putovania medzi procesmi nepresiahne dĺžku 150 znakov. Súbor serv2.txt nech obsahuje výsledné slová zapísané každé v samostatnom riadku.

2. Architektúra systému procesov

Proces zadanie

Spúšťanie procesu: zadanie <tcp port> <udp port>.

Úloha:

Proces Zadanie zabezpečí všetky prostriedky potrebné pre komunikáciu medzi procesmi (rúrky, zdieľané pamäte, semafory).
Následne spustí všetky ostatné procesy ako samostatné programy a odovzdá im potrebné argumenty.
Porty TCP a UDP slúžia pre procesy Serv1 a Serv2 a Zadanie ich musí týmto procesom poskytnúť.

Proces P1

Spúštanie procesu: proc_p1 <identifikačné číslo rúry 1 na zápis >

Úloha:

Po prijatí signálu od procesu Pr prečíta ďalšie slovo zo súboru **p1.txt** a zapíše ho do rúry R1.

Proces P2

Spúštanie procesu: proc_p1 <identifikačné číslo rúry 1 na zápis > <>

Úloha:

Po signále SIGUSR1 od procesu Pr načíta slovo zo **p2.txt** a zapíše ho do rúry R1.

Proces T

Spúštanie procesu: proc_t < semafor S1,identifikačné číslo zdieľanej pamäte 1, identifikačné číslo rúry 2 pre čítanie >

Úloha:

Proces T, riadený semaforom S1[0], môže zapisovať do zdieľanej pamäte SM1.
Keď má povolenie (semafor na 1), načíta slovo z rúry R2 a uloží ho do SM1.

Po zápise prepne semafory tak, aby mohol čítať proces S.

Proces D

Spúštanie procesu proc_d<identifikačné číslo zdieľanej pamäte 2, identifikačné číslo semaforu 2, číslo tcp portu>

Úloha:

Proces D čaká, kým semafor S2[1] dovolí čítanie zo zdieľanej pamäte SM2.
Následne slovo načíta (do znaku nového riadku) a odošle ho na TCP server Serv1.

Proces Serv2

Spúštanie procesu proc_serv2< číslo udp portu>

Úloha:

Vytvorí UDP server, prijme slovo od Serv1 a zapíše ho do súboru **serv2.txt** (každé slovo na samostatný riadok).

3. Záver

Realizácia zadania bola pre mňa cennou skúsenosťou, najmä z pohľadu práce s paralelnými procesmi a rôznymi mechanizmami IPC. Hoci samotná úloha bola rozsiahla, postupne som si osvojil viacero techník, s ktorými som predtým nemal praktické skúsenosti.

Najväčšou výzvou bolo pochopiť správnu koordináciu medzi procesmi a zabezpečiť, aby komunikácia prebiehala v správny čas a v správnom poradí. Počas vývoja som sa tiež stretol s viacerými situáciami, ktoré vyžadovali dôkladné testovanie, čo pomohlo odhaliť slabšie miesta riešenia.

Zadanie splnilo svoj účel: získal som väčšiu istotu pri práci s procesmi, signálmi a synchronizačnými mechanizmami.

4. Použitá literatúra

- Sofia - Adresáre
- Sofia -Signály
- Sofia - Zdieľaná pamäť
- Sofia - Semafory
- Sofia -Procesy
- Sofia -Pipes
- https://stackowerflow.com